开源语音识别（ASR）调研与实现实验报告

一、实验背景与目的

语音识别（Automatic Speech Recognition, ASR）是将语音信号转换为文本的核心技术，在智能交互、内容转录等场景有广泛应用。本实验旨在调研主流开源 ASR 方案，对比其核心特性，并在本地 PC 环境完成可运行的识别程序，同时满足本地音频文件识别与麦克风实时输入识别两项实验要求，最终完成符合规范的交付物。

二、开源 ASR 方案调研与对比

本次调研选取 3 款主流开源 ASR 方案：OpenAI Whisper、Vosk、FunASR，覆盖不同技术路线与应用场景，对比维度严格遵循任务要求。

2.1 方案基础信息

方案名称	开发者	仓库来源 / 版本	核心定位
OpenAI Whisper	OpenAI	https://github.com/openai/whisper，版本 20250625	通用多语言高精度 ASR
Vosk	Alpha Cephei	https://github.com/alphacep/vosk，版本 0.3.50	轻量离线流式 ASR
FunASR	阿里巴巴通义实验室	https://github.com/alibaba-damo-academy/FunASR，版本 2.0.7	中文优化端侧 ASR

2.2 多维度详细对比

对比维度	OpenAI Whisper	阿里 FunASR	Vosk
许可协议	MIT（完全开源商用无限制）	Apache 2.0（商用友好）	Apache 2.0（商用友好）
语言 / 方言支持	99 + 种语言，中文支持优秀，方言（粤语、吴语等）需大模型	中文普通话 / 方言（粤语、四川话等）、多语言，中文优化拉满	100 + 种语言，中文轻量模型，方言支持有限
模型体量与推理速度	模型从 tiny（1GB 内）到 large-v3（~10GB），CPU 下 tiny 实时，large-v3 慢于实时	模型从 paraformer-small（~200MB）到 large（~2GB），CPU 实时，GPU 极速	模型从～10MB（移动端）到～1GB，CPU 实时，极致轻量

对比维度	OpenAI Whisper	阿里 FunASR	Vosk
流式 / 实时支持	原生非流式，需第三方插件实现流式，延迟较高	原生支持流式实时识别，延迟低（<500ms）	原生支持流式实时识别，延迟极低（<200ms）
依赖与部署难度	依赖 PyTorch、ffmpeg，pip 一键安装，部署难度极低	依赖 PyTorch、onnxruntime，pip 一键安装，部署难度低	依赖 Python/ C++，pip 一键安装，部署难度极低
笔记本 / PC 实测感受	小模型 CPU 流畅，大模型 CPU 卡顿，识别准确率高，适合离线文件识别	CPU 下小模型实时流畅，中文准确率极高，适合中文场景	全模型 CPU 实时无压力，适合实时麦克风场景，长音频准确率略低

2.3 选型理由

最终选定方案：OpenAI Whisper（medium 模型）

（1）综合性能最优：在中文场景下，Whisper 的语义理解、标点准确性、生僻词识别能力远优于 Vosk，完全满足实验对识别精度的要求；

（2）功能覆盖全面：同时支持本地音频文件识别与分段式实时识别，完美匹配任务的两项实验要求；

（3）生态与可维护性强：开源社区活跃，文档完善，问题排查便捷，适合学生实验场景；灵活性高：可根据硬件条件切换模型体量（tiny/large），平衡速度与精度。